第五章　真空中的静磁场

5.1　设一正电荷在某点的速度 v 与 x 轴平行时不受力，沿 z 轴正向时受到指向 y 轴的力，求该点 B 的方向。

解：运动电荷受力为 $\vec{F}_{洛} = q\vec{v} \times \vec{B}$,

由 $\vec{v}//\vec{e}_x$ 时，　$\vec{F}_{洛} - 0$,　　$\therefore$　$\vec{B}//\vec{e}_x$

又　$\vec{v} = v\vec{e}_x$ 时，　$\vec{F}_{洛} = -F_{洛}\vec{e}_y$,　　$\therefore$　$\vec{B} = -B\vec{e}_x$, 即沿 x 轴负向。

5.2　设运动电荷的电量 $q = 1.6 \times 10^{-19}$C, 在某点速度方向与 B 垂直，大小为 $10^{-12}\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$, 受力为 3.2×10^{-24}N, 求该点的 B 。

解：由 $|\vec{F}| = |q\vec{v} \times \vec{B}| = qvb\sin\theta = qvb = F$

$F = 3.2 \times 10^{-24}(\text{N}), v = 10^{-2} \times 10^{-2}(\text{m/s}), q = 1.6 \times 10^{-19}(\text{C})$

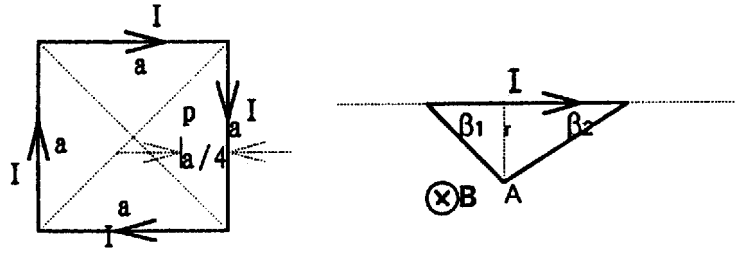
$$\therefore \quad B = \frac{F}{qv} = 3.2 \times 10^{-24} \div (1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}) = 2.0 \times 10^{-1} = 0.2(\text{T})$$

5.3　有一能量为 5.0MeV 的质子垂直通过一均匀磁场，设 $B = 1.5$T, 求质子受的力。

解：　$\frac{1}{2}m_p v_p^2 = 5.0 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}$, 所以 $v_p = 3.1 \times 10^7$(米 / 秒)

$$F = qvB = 1.6 \times 10^{-19} \times 3.1 \times 10^7 \times 1.5 \doteq 7.4 \times 10^{-12}(\text{牛顿})$$

5.4　一边长为 a 的正方形回路载有电流 I(见图) 。 (1) 求正方形中心处 $\vec{B}$ 的大小； (2) 求距正方形中心 $a/4$ 处点 P 的 $\vec{B}$ 的大小和方向； (3) 求正方形轴线上与中心相距为 x 的任一点处 $\vec{B}$ 的大小。



a　　*b*

习题 5-4 附图

解：　(1) 直线电流 I 在场点 A(如 b 图的场)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}[\cos\beta_1 + \cos\beta_2]\text{方向指向纸内}$$

$\therefore$　正方形中心的 $\vec{B}$ 由叠加原理

$$\begin{aligned} B &= 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi r_2}\left[\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3\pi}{4}\right] \\ &= 2\sqrt{2}\mu_0 I/\pi a(\text{方向指向纸内}) \end{aligned}$$

(2) 距中心 $\frac{a}{4}$ 的 $\vec{B}$ 由叠加原理

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\left[\frac{1}{a/2}(\cos\beta_1+\cos\beta_2)+\frac{1}{a/4}(\sin\beta_1+\sin\beta_2)\right. \\ &\quad \left.+\frac{1}{a/2}(\cos\beta_1+\cos\beta_2)+\frac{1}{3a/4}(\sin\beta_1+\sin\beta_2)\right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[4\cos\beta_1+4\cos\beta_2+8\sin\beta_2+\frac{8}{3}\sin\beta_1\right] \end{aligned}$$

$$\sin\beta_1=\frac{\frac{1}{2}a}{\sqrt{a^2/4+\left(\frac{3}{4}a\right)^2}};\quad \sin\beta_2=\frac{\frac{1}{2}a}{\sqrt{(a/2)^2+\left(\frac{1}{4}a\right)^2}}$$

$$\cos\beta_1=\frac{\frac{3}{4}a}{\sqrt{a^2/4+\left(\frac{3}{4}a\right)^2}};\quad \cos\beta_2=\frac{\frac{1}{4}a}{\sqrt{(a/2)^2+\left(\frac{1}{4}a\right)^2}}$$

$$\therefore\quad B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\frac{52}{3\sqrt{13}}+\frac{20}{\sqrt{5}}\right)=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\left(\frac{\sqrt{13}}{3}+\sqrt{5}\right)\quad \text{(方向指向纸内)}$$

(3) 轴线上距中心为 x 处:

$$\cos\beta_1=\frac{a/2}{\sqrt{\frac{2a^2}{4}+x^2}}\qquad \cos\beta_2=\cos\beta_1$$

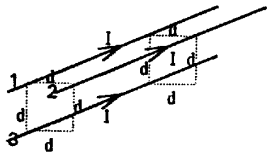
又每一边电流对轴向 $\vec{B}$ 贡献 $B_\perp^{\text{边}}=B^{\text{边}}\cdot\dfrac{a/2}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+x^2}}$

内叠加原理和对称性, B 仅只有轴的分量:

$$\begin{aligned} B &= B_\perp=\left\{\frac{4\mu_0 I}{4\pi\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+x^2}}[\cos\beta_1+\cos\beta_2]\right\}\frac{a/2}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+x^2}} \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi\left(\frac{a^2}{4}+x^2\right)}\left[2\cdot\frac{2/a}{\sqrt{\left(\frac{a^2}{2}\right)+x^2}}\right]=\frac{\mu_0 I a^2}{2\pi\left(\frac{a^2}{4}+x^2\right)\sqrt{\frac{a^2}{2}+x^2}} \\ &= \frac{4\mu_0 I a^2}{\pi(a^2+4x^2)\sqrt{2a^2+4x^2}}\quad \text{(方向沿轴指向纸内)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore\quad B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi(\sqrt{2}d)}\Big|_{\text{电流}(1)}+\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\cdot\cos\frac{\pi}{4}\Big|_{\text{电流}(2)} \\ &\quad +\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\cos\frac{\pi}{4}\Big|_{\text{电流}(3)} \\ &= \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi d}+\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi d}+\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi d}=\frac{3\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi d} \end{aligned}$$

5.5 三根平行长直导线如图放置，它们载有同向等值电流，求点 P 处的磁场，并图示磁场的方向。



习题 5-5 附图

解：长直导线载流 I 的磁场 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，方向满足右手定则。由叠加原理：电流 (2) 和 (3) 的场叠加在电流 (1) 产生的 $\vec{B}$ 的方向，与 $\vec{ap}$ 垂直

方向如图示与 $\vec{ap}$ 垂直。

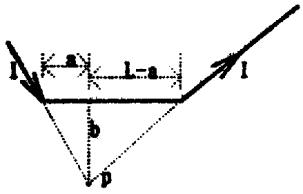
5.6 一根导线折成如图所示的形状，通有电流 I，求点 P 处 $\vec{B}$ 的大小和方向。

解：由安培定理，P 点的磁场仅为 AC 段电流贡献 $\vec{B}$ 的方向为 $\otimes$(指向纸内)

由 $B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi b}(\cos\beta_1+\cos\beta_2)$

$$\cos\beta_1=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\qquad \cos\beta_2=\frac{l-a}{\sqrt{(l-a)^2+b^2}}$$

$$\therefore\quad B=\frac{\mu_0 I}{4\pi b}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{l-a}{\sqrt{(l-a)^2+b^2}}\right),\text{垂直纸面向内。}$$



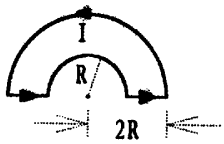
习题 5-6 附图

5.7 一导线回路是由两个径向线段连接的两个同心半圆构成 (见附图)。这个回路载有电流 I。求圆心处的磁场。

解：一个半径为 r_0 的电流在其中心处的磁场 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2r_0}$，方向沿轴由叠加原理半个圆电流在其中心的 $B=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\mu_0 I}{2r_0}\right)$，方向不变

$\therefore$ 附图电流在 O 处的场为二个半圆所贡献

$$B=\frac{1}{2}\frac{\mu_0 I}{2R}-\frac{1}{2}\frac{\mu_0 I}{2(2R)}=\frac{\mu_0 I}{8R},\text{方向沿轴指向纸内。}$$



习题 5-7 附图

5.8 如图，两根导线沿半径方向引到圆形铁环上的 A、B 两点，并在很远处与电源相连，求环中心的磁感应强度。

解：由安培定理，O 点的场只能由铁环电流贡献，电流

$$I_1\cdot R_{ACB}=I_2R_{AB}$$

$$\therefore\quad \frac{I_1}{I_2}=\frac{R_{AB}}{R_{ACB}}=\left(\frac{\theta}{2\pi-\theta}\right)\qquad R_{AB}\text{及}R_{ACB}\text{为电阻}$$

由叠加原理和圆电流在中心的 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2r}$，r 为圆半径。则：

解：(1) 由圆电流轴线上的场 $B=\dfrac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+d^2)^{\frac{3}{2}}}$

d 为场点距 O 的距离，方向满足右手定则

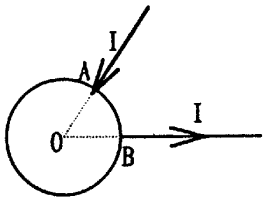
利用叠加原理

$$B(x)=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}+\frac{\mu_0 IR^2}{2\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}},\vec{B}\text{的方向沿轴线向右}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{ACB} = \frac{\theta}{2\pi}\cdot\left(-\frac{\mu_0 I_2}{2r}\right)\cdot e_z + \frac{2\pi-\theta}{2\pi}\left(\frac{\mu_0 I_1}{2r}\right)e_z$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi r}\left[-\theta I_2 + (2\pi-\theta)\cdot\left(\frac{\theta I_2}{2\pi-\theta}\right)\right]e_z = 0$$

e_z 为垂直纸面向外

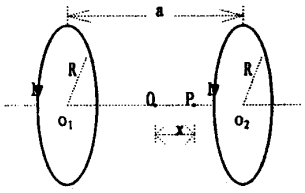
$\therefore O$ 处的磁场为零。



习题 5-8 附图

5.9 两圆圈半径为 R, 平行地共轴放置, 圆心 O_1 、 O_2 相距为 a, 所载电流均为 I, 且电流方向相同。 (1) 以 O_1O_2 连线的中点为原点, 求轴线上坐标为 x 的任一点处磁感应强度。

(2) 试证明: 当 $a=R$ 时, O 点处的磁场最为均匀 (这样放置的一对线圈叫做亥姆霍兹线圈, 常用它获得近似均匀的磁场) 。



习题 5-9 附图

(2) $\dfrac{dB}{dx}=0$ 时, $\dfrac{-3/2\cdot 2\left(\frac{a}{2}+x\right)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}}} + \dfrac{-3/2\cdot 2\left(\frac{a}{2}-x\right)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}}} = 0$

$$\frac{-(a2+x)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}}} + \frac{-(a2-x)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}}} = 0$$

在 $x=0$ 处, 自然成立 (a 可为任意值)

$\left.\dfrac{d^2B}{dx^2}\right|_{x=0} = 0$

$$\text{即}\frac{-\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}} + \left(\frac{a}{2}+x\right)\frac{5}{2}\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}2\left(\frac{a}{2}+x\right)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^5}$$
$$+\frac{-\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{2}\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}2\left(\frac{a}{2}-x\right)\left(\frac{a}{2}-x\right)}{\left[R^2+\left(\frac{a}{2}-x\right)^2\right]^5}$$

$x=0$ 时, $-\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}} + \left(\frac{a}{2}\right)\frac{5}{2}\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}}\cdot 2\left(\frac{a}{2}\right) -$

$\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{5}{2}} + \frac{5}{2}\cdot\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}2\left(\frac{a}{2}\right)^2 = 0$

$\therefore \quad -\left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right] + 5\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left[R^2+\left(\frac{a}{2}+x\right)^2\right] + 5\left(\frac{a}{2}\right) = 0$

$\therefore \quad -R^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2+5\left(\frac{a}{2}\right)^2 = 0 \qquad \therefore \quad R=a$ 时, 在 $x=0$ 处 $\dfrac{d^2B}{dx^2}=0$

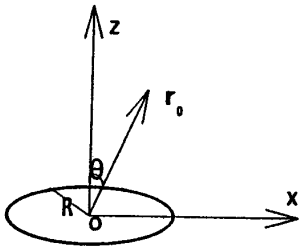
即 $a=R$ 时, $\left.\dfrac{dB}{dx}\right|_{x=0}=0, \left.\dfrac{d^2B}{dx^2}\right|_{x=0}=0,$

即 B 在 $a=R$ 时, $x=0$ 附近 B 为常数

$$\left[B\text{关于}x\text{分布在}x=0\text{处的切线斜率不随}x\text{变化}\left(\left.\frac{d^2B}{dx^2}\right|_{x=0}=0\right)\right]$$

5.10 利用例 5-2-2 的结果，求载流圆线圈圆心附近的磁感应强度的近似表达式 (精确到二级小量)。

解：对如图所示的圆电流，由对称性知：



习题 5-10 附图

$$\begin{aligned}B_x &= \frac{\mu_0 IRr_0\cos\theta}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\varphi d\varphi}{(r_0^2+R^2-2Rr_0\sin\theta\cos\varphi)^{\frac{3}{2}}}\\ B_z &= \frac{\mu_0 IR}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(R-r_0\sin\theta\cos\varphi)d\varphi}{(r_0^2+R^2-2Rr_0\sin\theta\cos\varphi)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

$r_0 \ll R$ 时

$$\begin{aligned}&(r_0^2+R^2-2Rr_0\sin\theta\cos\varphi)^{-\frac{3}{2}}\\ &= R^{-3}\left(1+\frac{r_0^2}{R^2}-\frac{2r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi\right)^{-\frac{3}{2}}\\ &= R^{-3}\left[1-\frac{3}{2}\left(\frac{-2r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi\right)-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{15}{8}\frac{4r_0^2}{R^2}\sin^2\theta\cos^2\varphi\right]\\ &= \frac{1}{R^3}\left(1+3\frac{r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{15}{2}\frac{r_0^2}{R^2}\sin^2\theta\cos^2\varphi\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore\quad B_x &= \frac{\mu_0 IRr_0\cos\theta}{4\pi}\frac{1}{R^3}\int_0^{2\pi}\left(1+3\frac{r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{15}{2}\frac{r_0^2}{R^2}\sin^2\theta\cos^2\varphi\right)\cos\varphi d\varphi\\ &= \frac{\mu_0 Iz}{4\pi R^2}\cdot 3\cdot\frac{r_0}{R}\sin\theta\cdot\pi = \frac{3\mu_0 Izx}{4R^3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B_z &= \frac{\mu_0 IR}{4\pi}R\cdot\frac{1}{R^3}\int_0^{2\pi}\left(1-\frac{r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi\right)\\ &\quad\left(1+3\frac{r_0}{R}\sin\theta\cos\varphi-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{15}{2}\frac{r_0^2}{R^2}\sin^2\theta\cos^2\varphi\right)d\varphi\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{2\pi}\left(1+3\frac{x}{R}\cos\varphi-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{15}{2}\frac{x^2}{R^2}\cos^2\varphi-\frac{x}{R}\cos\varphi-3\frac{x^2}{R^2}\cos^2\varphi\right)d\varphi\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{2\pi}\left(1+2\frac{x}{R}\cos\varphi-\frac{3}{2}\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{9}{2}\frac{x^2}{R^2}\cos^2\varphi\right)d\varphi\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\left(2\pi-3\pi\frac{r_0^2}{R^2}+\frac{9}{2}\frac{x^2}{R^2}\pi\right)\\ &= \frac{\mu_0 I}{2R}+\frac{9\mu_0 Ix^2}{8R^3}-\frac{3\mu_0 Ir_0^2}{4R^3}\end{aligned}$$

5.11 假定地球的磁场是由地球中心的小电流环产生的，已知地面磁极附近磁场为 0.8G, 地球半径 $R=6\times10^6$m, 求小电流环的磁矩。

解：磁矩的远场： $\vec{B}=-\dfrac{\mu_0\vec{m}}{4\pi r_0^3}+\dfrac{3\mu_0\vec{r}_0(\vec{m}\cdot\vec{r}_0)}{4\pi r_0^5}$

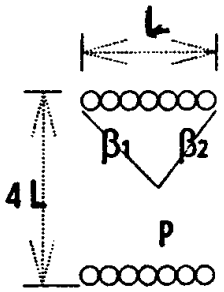
$\because$ 地球半径远大于小电流环半径，地面磁极的场可视为磁矩 $\vec{m}$ 与 $\vec{r}_0$ 方向同向， $\vec{r}_0$ 为地球半

径时磁矩 $\vec{m}$ 的远场 B 值为

$$\therefore B = -\frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} + \frac{3\mu_0 R^2 m}{4\pi R^5} = \frac{2\mu_0 m}{4\pi R^3} = \frac{\mu_0 m}{2\pi R^3}$$

$$\therefore \quad m = \frac{2\pi R^3}{\mu_0} B = \frac{2 \times 3.14 \times [6 \times 10^6]^3 \times 0.8 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} = 8.6 \times 10^{22} (\text{安} \cdot \text{米}^2)$$

5.12 螺线管线圈的直径是它的轴长的 4 倍，每厘米长度内的匝数 $n = 200$，所通电流 $I = 0.10\text{A}$，求：(1) 螺线管中心 P 处磁感应强度的大小；(2) 在管的一端中心 O 处的磁感应强度的大小。



习题 5-12 附图

解：(1) 有限长度绕螺线管在轴线 P 处的场 $B = \dfrac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_1 + \cos\beta_2)$

由题义 $n = 200$ 匝 / 厘米 $= 2 \times 10^4$ 匝 / 米　　$I = 0.01\text{A}$

中心点时：$\cos\beta_1 = \dfrac{L/2}{\left((2L)^2 + \left(\dfrac{L}{2}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \cos\beta_2$

$$\therefore \quad B = \mu_0 nI \cdot \frac{L/2}{\sqrt{4L^2 + L^2/4}} = 4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 10^4 \times 0.1 \times \frac{1}{\sqrt{16+1}}$$

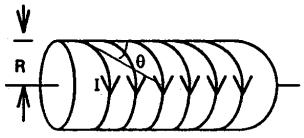
$$\doteq 6.1 \times 10^{-4}(\text{T}) \doteq 6.1(\text{G})$$

(2) 在一端时，$\cos\beta_1 = \cos\dfrac{\pi}{2} = 0$　　$\cos\beta_2 = \dfrac{L}{\sqrt{(2L)^2 + L^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$

$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 nI}{2} \frac{L}{\sqrt{(2L)^2 + L^2}} = 5.5 \times 10^{-4}(\text{T})$$

$$\doteq 5.5(\text{G})$$

5.13 半径为 R 的无限直圆筒上有一层均匀分布的面电流，电流都环绕着轴线流动并与轴线方向成一角度 $alpha$(见图)。设面电流密度为 i，求轴线上的磁感应强度。

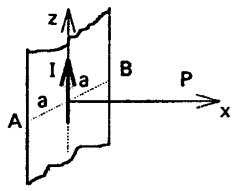


习题 5-13 附图

解：面电流的电流元等效于一个平行于轴向分量和一个垂直于轴的分量，由对称性分布平行于轴向分量对无限长直圆筒轴线上的磁感应强度无贡献。

$$\therefore \quad B = \mu_0 i_\perp = \mu_0 i \sin\alpha \qquad \text{方向沿轴向右。}$$

5.14 电流均匀地流过宽为 $2a$ 的平面导体薄板，电流强度为 I，通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点 P，P 到板的垂直距离为 x(见图)，设板厚略去不计，求点 P 的磁感应强度 B 的大小。



习题 5-14 附图

解：建立坐标系如图：

根据毕 - 沙定理和对称性分布知 P 点 $\vec{B}$ 方向在 e_y 方向。

由题义：面电流密度 $i = \dfrac{I}{2a}$

idy 的磁场 y 方向分量为 $\dfrac{\mu_0 idy}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

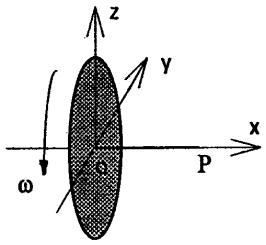
$$\therefore\quad \vec{B}_P = B_P\vec{e}_y = \int dB_y\vec{e}_y$$

$$\therefore\quad B_P = \frac{\mu_0 ix}{2\pi}\int_{-a}^{a}\frac{dy}{y^2+x^2} = \frac{\mu_0 ix}{2\pi x}\cdot \mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)\Big|_{y=-a}^{y=a}$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi}2\cdot\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{a}{x}\right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\cdot\mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{a}{x}\right)$$

方向沿 y 轴正向。

5.15 半径为 R 的薄圆盘上均匀带电，总电量为 q。设此盘绕其轴线匀速转动，角速度为 ω, 求轴线上距盘心 x 处的磁感应强度，并求该系统的磁矩。



习题 5-15 附图

解：依题义建立坐标系如图，取柱坐标，则距轴线 r 处

$dI = \dfrac{q}{\pi R^2}\cdot(r\omega)dr$

在 x 处 dI 产生的场沿 x 轴正向

$dB = \dfrac{\mu_0 r^2}{2\sqrt{r^2+x^2})^3}dI$

$$\therefore\quad \vec{B} = B_x\vec{e}_x$$

$$B_x = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 r^2\cdot\dfrac{q\omega}{\pi R^2}rdr}{2\sqrt{r^2+x^2})^3}$$

$$= \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2}\int_{r=0}^{r=R}\frac{r^3dr}{(\sqrt{r^2+x^2})^3}$$

$$\int\frac{r^3dr}{(\sqrt{r^2+x^2})^3} = \sqrt{r^2+x^2}+\frac{x^2}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

$$\therefore\quad B_x = \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2}\left[\sqrt{R^2+x^2}+\frac{x^2}{\sqrt{R^2+x^2}}-|x|-\frac{x^2}{|x|}\right]$$

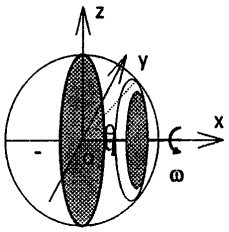
$$= \frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R^2}\frac{R^2+2x^2-2|x|\sqrt{R^2+x^2}}{R^2+x^2}$$

$(2) dm = Id\vec{S}$ $\qquad dm = \dfrac{q}{\pi R^2}\cdot\omega r dr\cdot\pi r^2 = \dfrac{q\omega r}{\pi R^2}r^3dr$

$$\therefore\quad m = \int_0^R\frac{q\omega}{R^2}r^3dr = \frac{1}{4}\frac{q\omega}{R^2}r^4\Big|_{r=0}^{r=R} = \frac{1}{4}q\omega R^2$$

$\vec{m}$ 方向在 $\vec{e}_x$ 方向。

5.16 半径为 R 的球面上均匀分布着电荷 q, 当球面以角速度 ω 绕它的直径旋转，求转轴上球内和球外任一点 (该点到球心的距离为 x) 的磁感应强度，并求这个系统的磁矩。



习题 5-16 附图

解：建立球坐标系和直角坐标如图

距球心 X_I 处的电流环半径为 $R\sin\theta$

电流 $dI = (Rd\theta)\cdot(R\sin\theta)\omega\cdot\sigma_e$,

$\because \quad \sigma_e = \dfrac{q}{4\pi R^2} \qquad \therefore \quad dI = \dfrac{q\omega}{4\pi}\sin\theta d\theta$

该电流环对场点 $P(x,0.0)\vec{B}$ 的贡献为

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI(R\sin\theta)^2}{2(\sqrt{(R\sin\theta)^2+(X_1-x)^2})^3}\vec{e}_x$$

$X_I = R\cos\theta$

$$\begin{aligned}\therefore \quad dB &= \frac{\mu_0 q\omega R^2\sin^3\theta d\theta}{8\pi(\sqrt{R^2-2Rx\cos\theta+x^2}^3} \\ &= \frac{\mu_0 q\omega R^2}{8\pi}\int_0^\pi \frac{\sin^3\theta d\theta}{(\sqrt{a-b\cos\theta})^3} \qquad \begin{pmatrix} a = R^2+x^2 \\ b = 2Rx \qquad a \geq b \end{pmatrix}\end{aligned}$$

(对球内点 $x < R$, 球外点 $x > R$)

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin^3\theta d\theta}{(\sqrt{a-b\cos\theta})^3} &= -\int_{-1}^{-1}\frac{(1-y^2)dy}{(\sqrt{a-by})^3} \\ &= \frac{2}{b}\left(\frac{1}{\sqrt{a-b}}-\frac{1}{\sqrt{a+b}}\right)-\int_{-1}^{1}\frac{y^2dy}{(\sqrt{a-by})^3} \\ \int_{-1}^{1}\frac{y^2dy}{(\sqrt{a+by})^3} &= \frac{16}{b^3}\left\{\frac{(\sqrt{a-by})^3}{3}+\frac{8y}{b^2}\sqrt{a-by}+\frac{2y^2}{b\sqrt{a-by}}\right\}\Bigg|_{-1}^{+1}\end{aligned}$$

当 $x < R_1$ 时, $\sqrt{a-b} = R-x, \sqrt{a+b} = R+x$

$$\therefore \quad \text{球内轴上场 } B = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 q\omega R^2}{8\pi}\cdot\dfrac{4}{3R^3} = \dfrac{\mu_0 q\omega}{6\pi R} & x = 0 \\ +\dfrac{\mu_0 q\omega}{6\pi R} & (x \neq 0, |x| \leq R) \end{cases}$$

$$\text{磁矩} \quad m = \int SdI = \int_0^\pi \pi R^2\sin^2\theta\cdot\frac{q\omega}{4\pi}\sin\theta d\theta = \frac{q\omega}{4}R^2\int_0^\pi \sin^3\theta d\theta = \frac{q\omega}{3}R^2$$

当在 $x > R$(球外)$\sqrt{a-b} = x-R$ 轴上场 $B = \dfrac{\mu_0 q\omega R^2}{8\pi}\cdot\dfrac{4}{3x^2} = \dfrac{\mu_0 q\omega R^2}{6\pi x^3} \quad (|x| \geq R)$

5.17 氢原子处在正常状态 (基态) 时，它的电子可看作是在半径为 $a = 0.53\times10^{-8}\text{cm}$ 的轨道 (叫玻尔轨道) 上作匀速圆周运动，速率为 $v = 2.2\times10^8\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$, 已知电子电荷的大小为 $e = 1.6\times10^{-19}\text{C}$, 求电子的这种运动在轨道中心处产生的磁感应强度大小。

解：电流元 $\vec{v} = q\vec{\nu}$, 由毕沙定理，在中心处 $\vec{B}$ 方向与 $\vec{v}$ 成右手关系 (电子带负电)。

即与轨道平面垂直且与 $\vec{\omega}$ 方向反向： $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 q\vec{\nu}\times\vec{R}}{4\pi R^3} \qquad B = \dfrac{\mu_0 qv}{4\pi R^2}$

事实上运动电子对应于球电流 $I = \dfrac{q}{t} = \dfrac{q}{2\pi R/v} = \dfrac{qv}{2\pi R}$

球电流在中心场 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R} = \dfrac{\mu_0}{2R}\left(\dfrac{qv}{2\pi R}\right) = \dfrac{\mu_0 qv}{4\pi R^2}$ 与电流元给出的一致

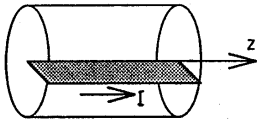
$q = e = 1.6\times10^{-19}\text{C}, v = 2.2\times10^8\text{cm/s}, R = 0.53\times10^{-8}\text{cm}$

$\therefore \quad B = 12.53(\text{T})$

5.18 一根很长的铜导线载有电流 10A, 电流沿截面均匀分布。在导线内部作一平面 S, 如图所示。试计算通过 S 平面 (沿导线长度方向取 1 米长度) 的磁通量，铜的相对磁导率 $\mu \approx 1$。

解：由安培环路定理，依据电流柱对称在柱坐标系下 (R 为铜柱半径)

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I(l\text{内}), \text{电流密度为}\frac{I}{\pi R^2}, \vec{B}\text{沿}$$



习题 5-18 附图

$\vec{e}_\theta$方向取以Z为轴的圆回路下：

$$\begin{aligned}\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} &= B\cdot 2\pi r = \mu_0 \sum_{l\ 内} I \\ &= \mu_0 \cdot \frac{I}{\pi R^2}\cdot \pi r^2 \\ &= \mu_0 I r^2/R^2\end{aligned}$$

$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \qquad (r \le R)$$

$$\text{磁通} \quad \vec{\Phi}_m = \int \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_0^R B\cdot L\cdot dr\Big|_{L=1} = \frac{\mu_0}{2\pi r^2}\cdot \int_0^R r dr$$

$$= \frac{\mu_0 r^2 I}{4\pi R^2}\Big|_{r=0}^{r=R} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

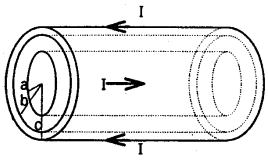
5.19 一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱 (半径为 a) 和一同轴的导体圆管 (内、外半径分别为 b 、 c) 构成，沿导体柱和导体管通以反向电流，电流强度均为 I, 且均匀地分布在导体的横截面上，求：

(1) 导体圆柱内 ($r < a$);

(2) 两导体之间 ($a < r < b$);

(3) 导体圆管内 ($b < r < c$) 以及

(4) 电缆外 ($r > c$) 各处的磁感应强度大小。



习题 5-19 附图

解：建立柱坐标系， Z 轴为导体柱中心轴，方向沿 I 的方向，由对称性分析知 $\vec{B}$ 沿 $\vec{e}_\theta$ 方向，依据

安培环路定理

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{l\ 内} I$$

(1)$r < a$

$$\text{则}\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot 2\pi r = \mu_0 \sum_{l\ 内} I = \mu_0 \frac{I}{\pi a^2}\cdot \pi r^2 = \mu_0 r^2/a^2 I$$

$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 r}{2\pi a^2} I \qquad (r < a)$$

(2)$a < r < b$

$$\text{则}\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = B\cdot 2\pi r = \mu_0 \sum_{l\ 内} I = \mu_0 I$$

$$\therefore \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad (a < r < b)$$

(3)$b<r<c$

$$\text{则}B\cdot 2\pi r=\mu_0\sum_{l\ 内}I=\mu_0\left(I-\frac{I\pi(r^2-b^2)}{\pi(c^2-b^2)}\right)=\mu_0 I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}$$

$$\therefore\quad B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}\right)$$

(4)$r>c$

$$\text{则}B\cdot 2\pi r=\mu_0\sum_{l\ 内}I=0$$

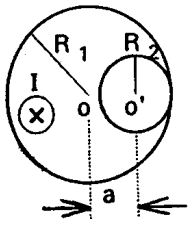
$$\therefore\quad B=0$$

5.20 图中所示是一根外半径为 R_1 的无限长圆柱形导体管，管内空心部分的半径为 R_2, 空心部分的轴与圆柱的轴相平行, 两轴间距离为 a, 且 $a>R_2$ 。现有电流 I 沿导体管流动，电流均匀分布在管的横截面上，求：

(1) 圆柱轴线上的磁感应强度的大小;

(2) 空心部分轴线上的磁感应强度的大小;

(3) 设 $R_1=10\text{mm}$,$R_2=0.5\text{mm}$,$a=5.0\text{mm}$,$I=20\text{A}$, 分别计算上述两处磁感应强度大小。



习题 5-20 附图

解：依据叠加原理，该系统相当于一个半径为 R_1 柱状均匀分布电流 $(I+I')\otimes$(如图，空心部分填满) 和一个半径为 R_2 的柱状电流 $I'\odot$(如图，位于空心处) 的叠加。

(1) 圆柱轴线上的磁感应强度由二部分贡献：$(1)(I+I')$,$(2)-I'$, 第一部分由对称性分布知 $B_1=0$, 记轴线上的磁感应强度为 B_0 。由 5.19 知：$B_O=\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi a}$, 方向如图示

$$\because\quad \frac{I+I'}{\pi R_1^2}=\frac{I'}{\pi R_2^2}$$

$$\therefore\quad I'=I/\frac{R_1^2-R_2^2}{R_2^2}=\frac{IR_2^2}{R_1^2-R_2^2}$$

$$\therefore\quad B_O=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}/\left(\frac{R_1^2-R_2^2}{R_2^2}\right)=\frac{\mu_0 IR_2^2}{2\pi a(R_1^2-R_2^2)}$$

(2) 空心轴线上的 B 同样由 $I+I'$ 及 I' 二部分贡献由对称性 I' 的贡献为零，记空心轴上 $\vec{B}$ 为 $\vec{B}_{O'}$

$$\therefore\quad B_{O'}=\frac{\mu_0(I+I')}{2\pi R_1^2}r\Big|_{r=a}=\frac{\mu_0}{2\pi R_1^2}\frac{R_1^2}{R_2^2}I'a$$

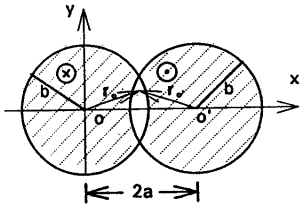
$$=\frac{\mu_0 aI}{2\pi\cdot(R_1^2-R_2^2)}\qquad \text{方向如图示}$$

(3)$R_1=10\text{mm}$,$R_2=0.5\text{mm}$,$a=5.0\text{mm}$,$I=20\text{A}$,

则 $B_O=2.0\times10^{-6}(\text{T})=2\times10^{-2}(\text{G})$

$B_{O'}=2.0\times10^{-4}(\text{T})=2(\text{G})$

5.21 如图所示的导体系统，其截面由半径为 b 的圆相交而成，两圆中心相隔 $2a$ 。图中阴影区为电流传导部分，无阴影的透镜状区域为真空。两导体载有电流密度为 j 的均匀电流，左边导体的电流进入纸内，右边导体的电流指向纸外。导体的磁导率和真空相同，求由两导体所包围的真空区域内任一点的磁感应强度。



习题 5-21 附图

解：由叠加原理，真空区域 $\vec{B}$ 为二个柱电流的叠加的结果。场点 P 的矢径为 $\vec{r}_O$，由图可知：

$\vec{r}_O = \vec{OO'} + \vec{r}_{O'} = 2a\vec{e}_x + \vec{r}_{O'}$

场点 $\vec{P}$ 的磁感强度 $\vec{B} = \vec{B}_O(\vec{r}_O) + \vec{B}_{O'}(\vec{r}_{O'})$

$$\vec{B}_O = \frac{\mu_0 I r_O}{2\pi b^2}(-\vec{e}_\theta) = \frac{\mu_0 j \pi b^2}{2\pi b^2} r_O(-\vec{e}_\theta)$$
$$= \frac{\mu_0}{2} j r_O(-\vec{e}_\theta)$$
$$\vec{B}_{O'} = \frac{\mu_0}{2} j r_{O'} \vec{e}'_\theta$$

把 $\vec{B}_O$ 及 $\vec{B}_{O'}$ 写到直角坐标系下：

$$\vec{B}_O = \frac{\mu_0 j}{2}\sqrt{(x^2+y^2)}\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{e}_x - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\vec{e}_y\right) = \frac{\mu_0 j}{2}(y\vec{e}_x - x\vec{e}_y)$$

$$\vec{B}_{O'} = \frac{\mu_0 j}{2}\sqrt{(2a-x)^2+y^2}\left[\frac{y}{\sqrt{(2a-x)^2+y^2}}(-\vec{e}_x) + \frac{(2a-x)}{\sqrt{(2a-x)^2+y^2}}(-\vec{e}_y)\right)$$
$$= \frac{-\mu_0 j}{2}\cdot[y\vec{e}_x + (2a-x)\vec{e}_y]$$

$$\therefore \quad \vec{B} = \vec{B}_O + \vec{B}_{O'} = \frac{\mu_0 j}{2}[(y-y)\vec{e}_x + (x-x-2a)\vec{e}_y] = -\mu_0 j a \vec{e}_y$$

5.22 有两块非常大的导体板，一个在 $x-y$ 平面上，另一个在 $x-z$ 平面上，将空间划分为四个“象限”。设每块板载有均匀分布的电流，而电流密度是 i(见图)，求各个象限内的磁场。

解：我们视导体板为无限大 (即边缘效应不计) 则由安培环路定理，依据对称性分析

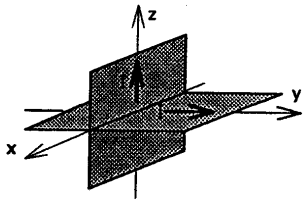
在 xoz 面的电流对左右二个空间 $\vec{B}$ 的贡献：

$B = \frac{1}{2}\mu_0 i$ (方向在左空间为 $\vec{e}_x$，右空间为 $-\vec{e}_y$)

同样 xoy 面的电流对上下空间的贡献为

$B = \frac{1}{2}\mu_0 i$ (方向在上空间为 $\vec{e}_x$)，下空间为 $-\vec{e}_y$)

所以



习题 5-22 附图

$$\vec{B}_{1\ 象限} = \frac{\mu_0}{2} i(-\vec{e}_x + \vec{e}_x) = 0$$
$$\vec{B}_{2\ 象限} = \frac{\mu_0}{2} i(\vec{e}_x + \vec{e}_x) = \mu_0 i \vec{e}_x$$
$$\vec{B}_{3\ 象限} = \frac{\mu_0}{2} i(\vec{e}_x - \vec{e}_x) = 0$$
$$\vec{B}_{4\ 象限} = \frac{\mu_0}{2} i(-\vec{e}_x - \vec{e}_x) = \mu_0 i \vec{e}_x$$

5.23 一长螺线管每单位长度有 n 匝，载有电流 I，另一个载有电流 I' 的长直导线沿螺线管轴线放置，求螺线管内距轴 r 处的净磁场，并描述磁感应线形状。

解：该系统的磁场（管内）为螺线管的匀强场和轴线电流 I' 的场叠加，以 I' 位置及方向为 x 轴位置及方向建立直角坐标系。螺线管电流 I 的场 $\vec{B}=\mu_0 In\vec{e}_x$

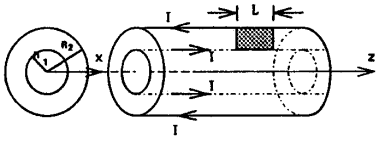
长直电流 I' 的场：$\vec{B}=\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi r}\vec{e}_\theta=\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi r}\left(\dfrac{z}{r}\vec{e}_y+\dfrac{-y}{r}\vec{e}_z\right)$

$\therefore$ 螺线管内距轴 r 处的 $\vec{B}=\mu_0 nI\vec{e}_x+\dfrac{\mu_0 I'}{2\pi r^2}z\vec{e}_y-\dfrac{\mu_I'}{2\pi r}y\vec{e}_z$

$\therefore$ $B=\mu_0\sqrt{n^2I^2+\left(\dfrac{I'}{2\pi r}\right)^2}$

由 $\vec{B}$ 的方向便可见，管内磁力线是螺旋线。

5.24 一对同轴无穷长直的空心导体圆筒，内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2(筒壁厚度可以忽略)。电流 I 沿内筒流去，沿外筒流回（见图）. (1) 计算两筒间的磁感应强度 B;(2) 通过长为 L 的一段截面（图中阴影区）的磁通量 Φ_B。



习题 5-24 附图

解：(1) 由安培环路定理和内对称性分析，在柱坐标下（如图）内外筒间 $\vec{B}$ 沿 $\vec{e}_\theta$ 方向。

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum_{l\text{ 内}} I$$

取以轴线为中心的圆回路，则

$$B\cdot\oint dl=B\cdot 2\pi r=\mu_0 I \qquad (R_1<r<R_2)$$

$\therefore$ $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 为内外筒间的磁感应强度

$$(2)\Phi_B=\iint\vec{B}\cdot d\vec{S}=\iint BdS=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{5}\cdot Ldr$$
$$=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}\ln(R_2/R_1)$$

5.25 矩形截面的螺绕环，尺寸见附图。

(1) 求环内磁感应强度的分布；

(2) 证明通过螺绕环截面（图中阴影区）的磁通量 $\Phi_B=\dfrac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\dfrac{d_2}{d_1}$，

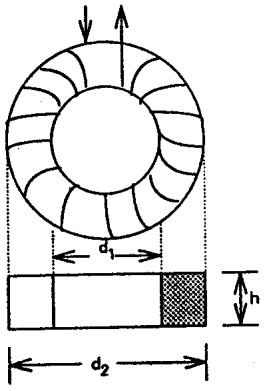
其中 N 为螺绕环总匝数，I 为其中电流强度。

解：螺绕环的中心轴为 z 轴，建立柱坐标系。

在 $d_1<r<d_2$ 时：

$$\oint vecB\cdot d\vec{l}=B\cdot\oint dl=B\cdot 2\pi r$$

取圆形回路，半径为r : $\sum_{l\text{ 内}}\mu_0 I=\mu_0 NI$



习题 5-25 附图

$\therefore$ $B=\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r}$ $\vec{B}=\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r}\vec{e}_\theta$

$$(2)\Phi_B=\iint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{d_1}^{d_2}\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}hdr=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln(d_2/d_1)$$